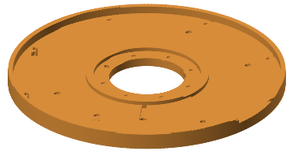
POV3D V1.0 打印清单（验证板结构，2026-10-20）

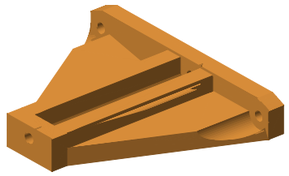
PLA / 单位 mm / STL 均为打印姿态（屏幕底座、顶盖已摆好），每件一张 A3 图纸附后



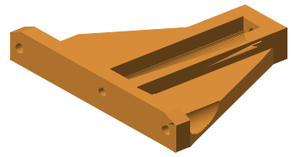
hub_disc_v1_0
转子下盘 Φ175（外圈孔 R82.5）
打 1 件 / 底面贴床



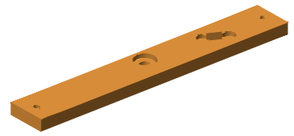
rim_ring_v1_0
转子承载盘 Φ180 + DR1M90 4…
打 1 件 / 托盘面贴床



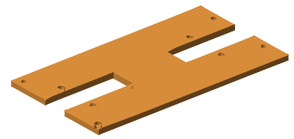
screen_foot_v1_0_posY
屏幕底座（portal_tee 式），…
打 1 件 / 内侧面贴床



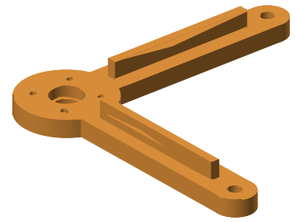
screen_foot_v1_0_negY
屏幕底座（portal_tee 式），…
打 1 件 / 内侧面贴床



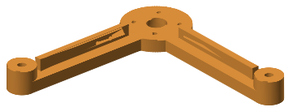
top_cap_v1_0
屏幕顶盖 + 光电模块座
打 1 件 / 顶面贴床



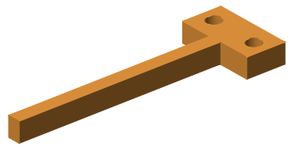
wifi_plate_v1_0
WiFi 托板（H 形）
打 1 件 / 平放



frame_A_v1_0
顶轴承架（柱位 R107.53）
打 1 件 / STL 即姿态



frame_B_v1_0
顶轴承架（柱位 R107.53）
打 1 件 / STL 即姿态



vane_slider_v4
挡光滑片（沿用 V0.4 件，装机剪到…
打 1 件 / 平躺（Y2 面贴床）

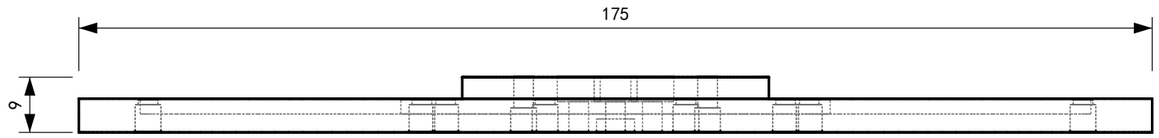
沿用（不用打）

- baseplate_collar_v4 / flange_disc_v4 / mounting_flange_v4：定子三件，V0.4 原件，不用重打
- wifi_shell：V0.4 原件可直接用（v0.4/print/wifi_shell）

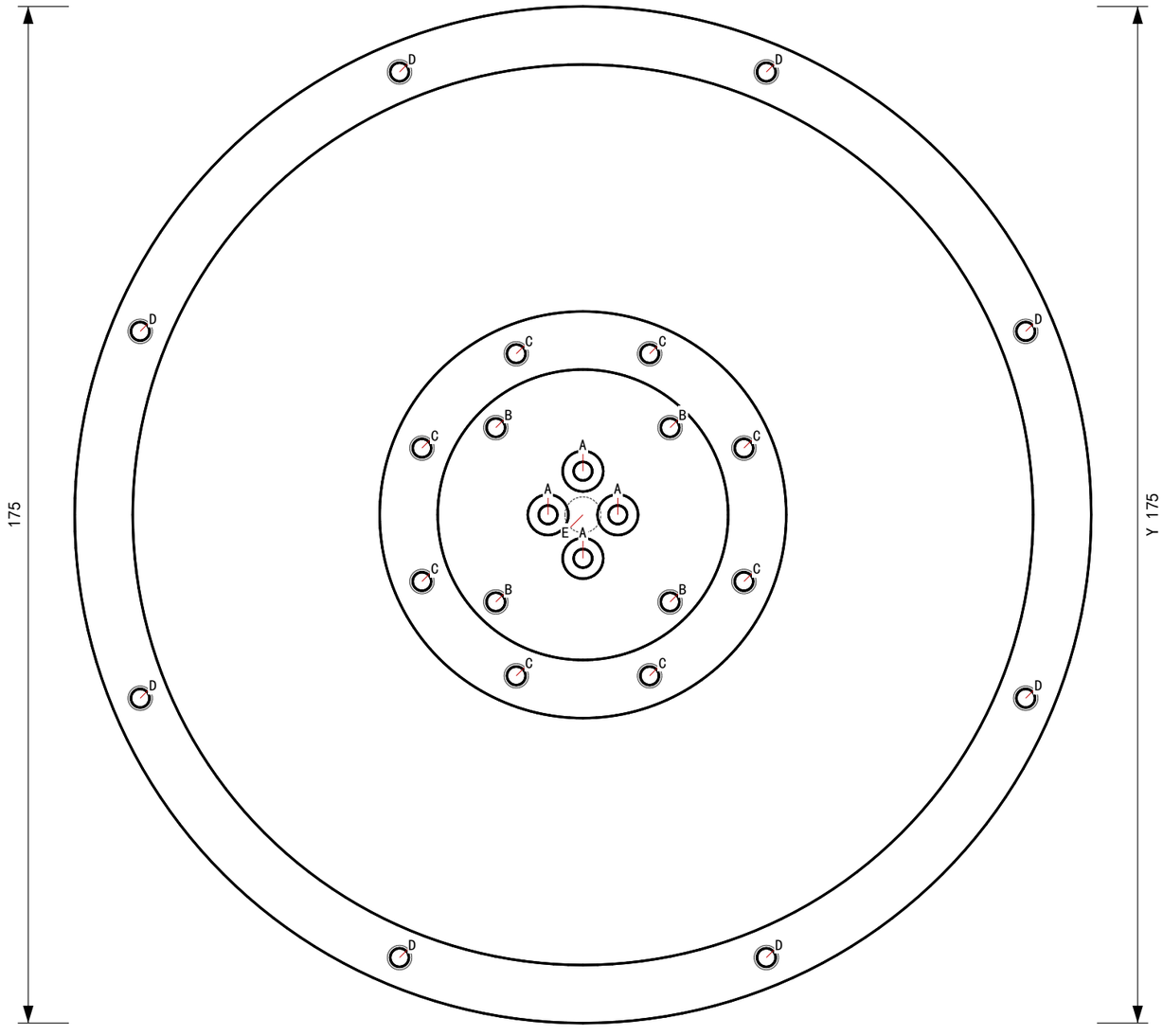
五金（V1.0 新增/变化部分，详见 print/README.md）

- M3 通孔六角铜螺母 对边 4.6 × 长 4.0 ×12 —— 焊在两块灯板背面，每板 6 颗（每侧 3 组，A 焊上颗 / B 焊下颗）
- 屏幕锁紧 M3（头 Φ7×1.5）：上 M3×16 ×2（顶盖往下）/ 下 M3×120 ×2（底座往上，非标，可用 M3 牙条 + 螺母）
- 屏幕底座 → hub_disc：M3×14 ×4，拧进 hub_disc 底面铜螺母（D 组 67.5/112.5/247.5/292.5°）
- DR1M90 底板：M3×5 尼龙垫柱 ×4 + 螺丝，rim_ring E 组压铜螺母 ×4
- WiFi 托板：M3×25 尼龙螺柱（公母）×4 + M3 螺丝 ×4；罩沿 M3×10 ×4（从托板底往上）+ 螺母 ×4
- 顶部：M6×20 平头 ×1 + Φ8×45 螺柱 ×1 + 688 轴承 ×2；立柱 Φ8 × 360 ×4（V0.4 是 290，要换长柱）
- 轴承架：M6×16 ×2（A）+ M6×30 ×2（B）+ M3×20+螺母 ×4；挡光滑片 M3×20+螺母 ×2
- 光电模块：M3×10 + 螺母 ×2（螺丝从顶盖底面往上，头沉 Φ7.5×2.5 窝）
- 铜螺母 M3（Φ4.2 孔）：hub_disc / rim_ring 按图纸孔表压，至少 hub D 组 4 + rim E 组 4

POV3D V1.0 — hub_disc_v1_0　转子下盘（Φ175，套 rim_ring_v1_0 外唇内；底面压铜螺母）

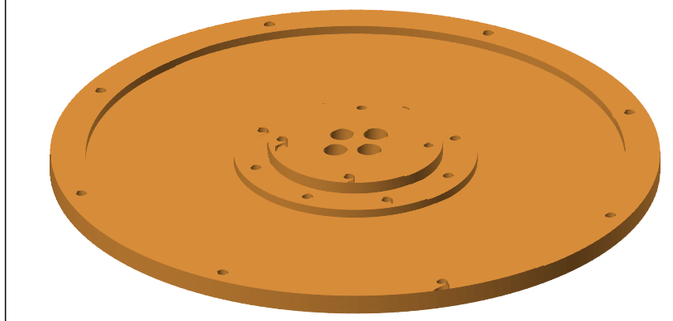


主视图



俯视图

轴测（示意，非比例）



孔表（坐标 = 图示姿态，见下方原点说明）

A　×4　Φ3.2 通 + 顶面 Φ7×4 沉头窝
菱形 对角 12 × 15（电机法兰）

B　×4　Φ3.2 通 + 底面 Φ4.2×4 铜螺母孔
30×30 方（±15，±15）

C　×8　Φ3.2 通 + 底面 Φ4.2×4.5 铜螺母孔
R30 @ 22.5° +45° k

D　×8　Φ3.2 通 + 底面 Φ4.2×4.5 铜螺母孔
R82.5 @ 22.5° +45° k
（屏幕底座 4 颗 M3 拧这里，67.5/112.5/247.5/292.5°）

E　×1　底面 Φ6.2×2.2 盲窝（不通）
盘心

说明

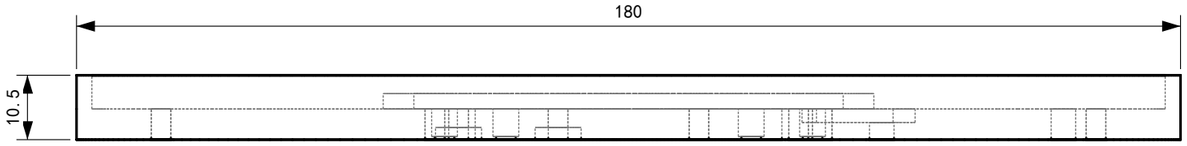
- V1.0 改：底盘 Φ165→175，外凸台 ID155/OD175，D 组 R77.5→82.5
- 铜螺母：M3 热熔/压入式，外径 4.2 孔，全部从底面压入
- 高 9：底盘 3 + 下凸台 Φ70×2.5 + 上凸台 Φ50×3.5；外凸台环 2.5

原点 = 盘心，底面 Z0。　图示外形：X 175 × Y 175 × Z 9

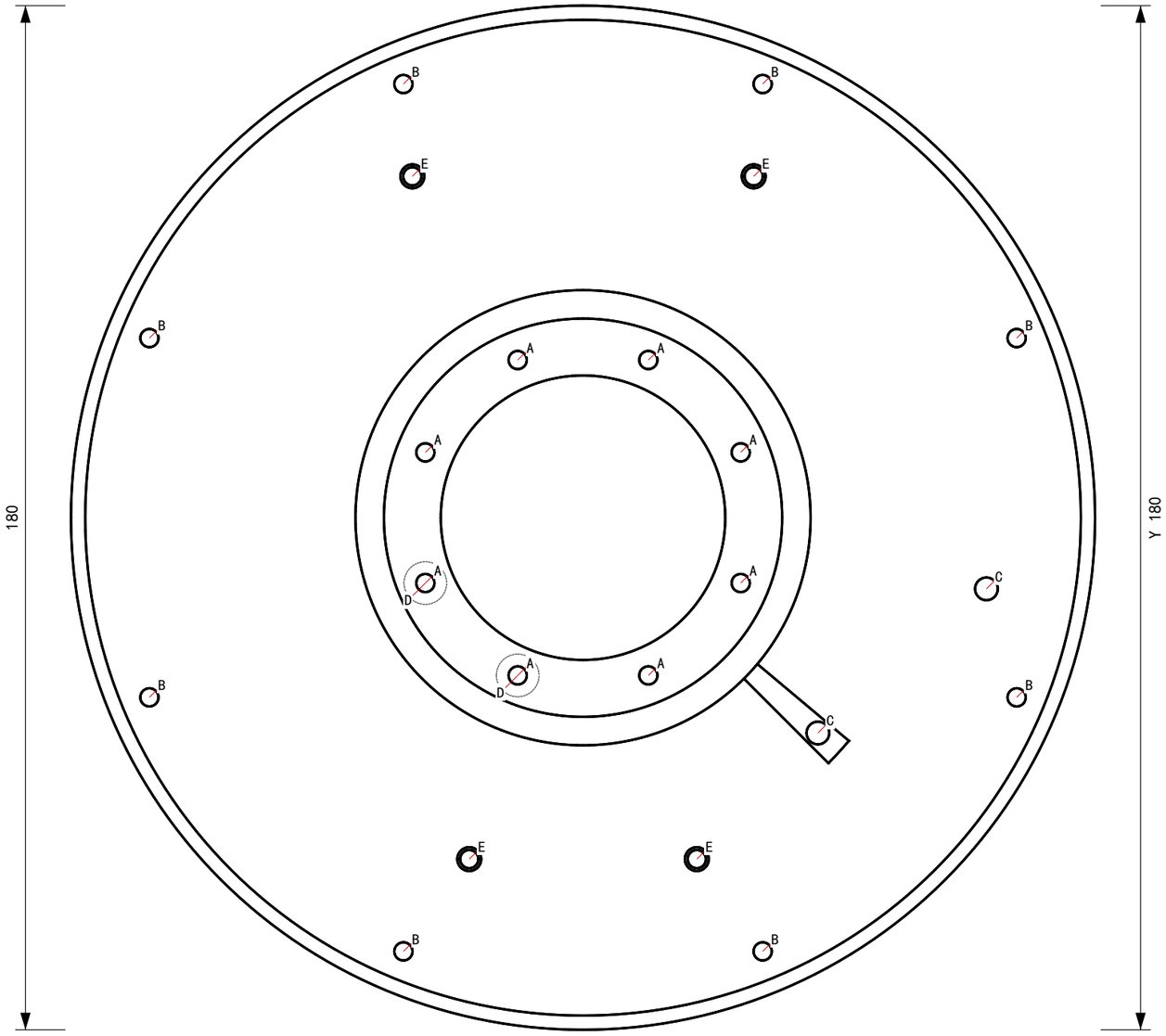
hub_disc_v1_0	数量：1	比例 1:1	2026-10-20	打印姿态：
转子下盘 Φ175	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V1.0	底面（Z0）贴床，凸台朝上

STL：v1.0/models/hub_disc_v1_0/hub_disc_v1_0.stl　（线：实线 = 可见棱/轮廓，灰虚线 = 不可见）

POV3D V1.0 — rim_ring_v1_0　转子承载盘（Φ180，外唇 175/180；DR1M90 底板 4 孔）



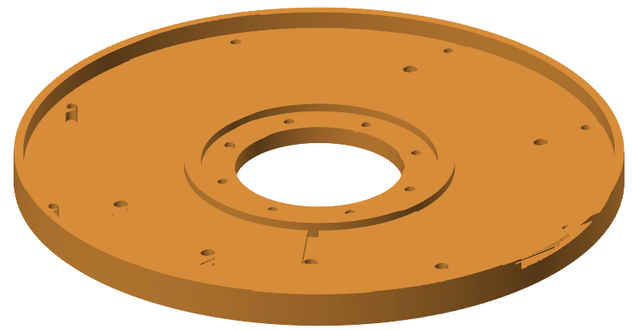
主视图



俯视图

原点 = 盘心，托盘面 Z0（零件系；装机绕 X 翻转：世界 Y = −图示 Y）。　图示外形：X 180 × Y 180 × Z 10.5

轴测（示意，非比例）



孔表（坐标 = 图示姿态，见下方原点说明）

A　×8　Φ3.2 通
R30 @ 22.5° +45° k

B　×8　Φ3.2 通
R82.5 @ 22.5° +45° k（屏幕底座借 4 个）

C　×2　Φ4 通
（R72 @ −10°）（R56 @ −42.5°）

D　×2　托盘面 Φ7.5×2 螺丝头沉孔
R30 @ 202.5° / 247.5°

E　×4　Φ3.2 通 + 唇侧 Φ4.2×4.5 铜螺母孔
DR1M90 底板 4 孔（图示零件系）：
(−30.00, 60.00)　(30.00, 60.00)
(20.00, −60.00)　(−20.00, −60.00)

说明

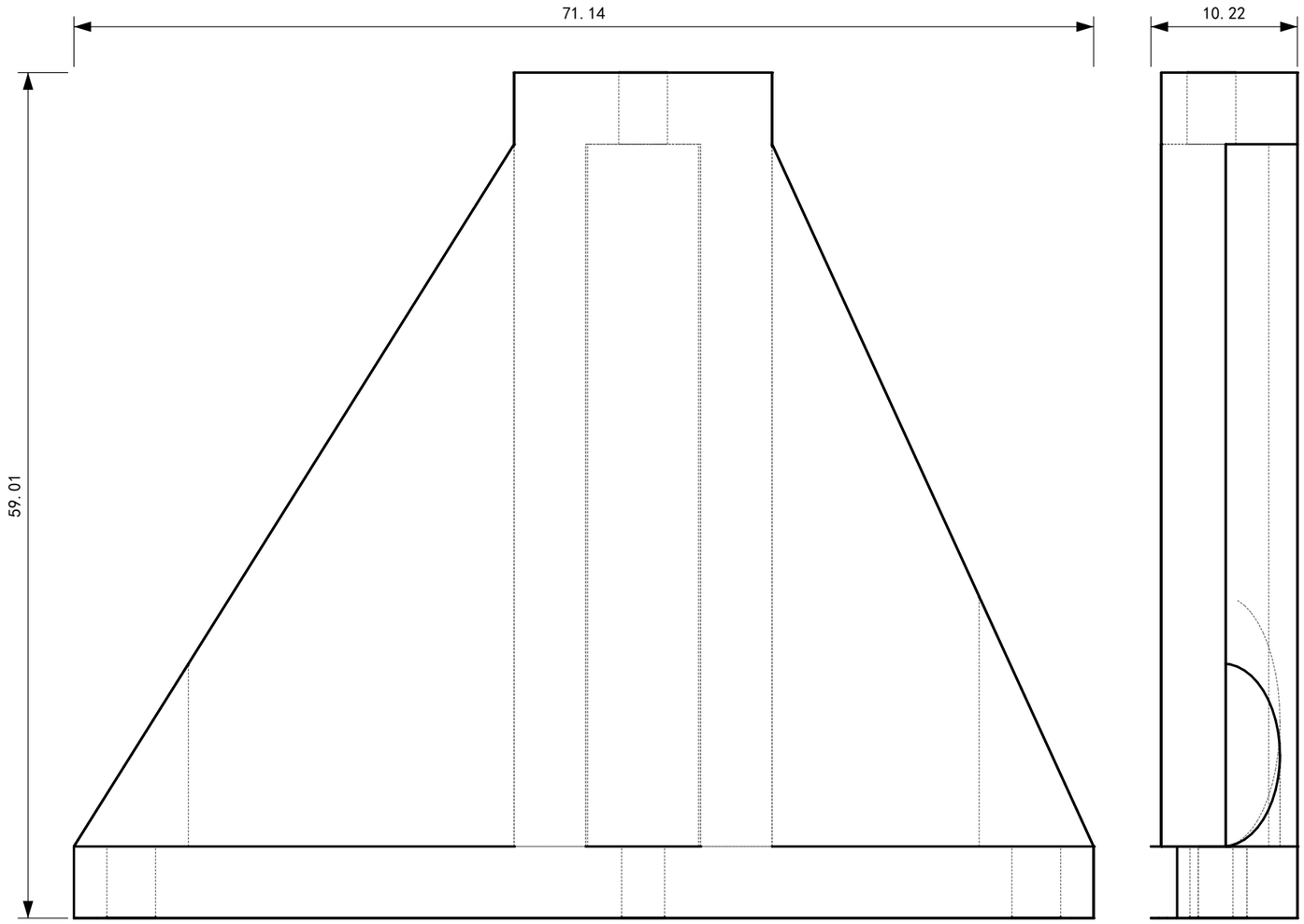
- V1.0 改：Φ170→180，外圈 8 孔 R77.5→82.5，去 pi2hub/wifi 孔，加 E 组
- E 组：唇侧压铜螺母，上面拧 M3×5 尼龙垫柱撑 DR1M90
- 走线槽 −45..−40°，R40..61，唇侧深 2（沿用 V0.4）
- 托盘厚 5，外唇高 5.5（Φ175/180），内凸台环 Φ70/80×2.5

rim_ring_v1_0	数量：1	比例 1:1	2026-10-20	打印姿态：
转子承载盘 Φ180	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V1.0	托盘面（Z0）贴床，唇/凸台朝上

STL：v1.0/models/rim_ring_v1_0/rim_ring_v1_0.stl　（线：实线 = 可见棱/轮廓，灰虚线 = 不可见）

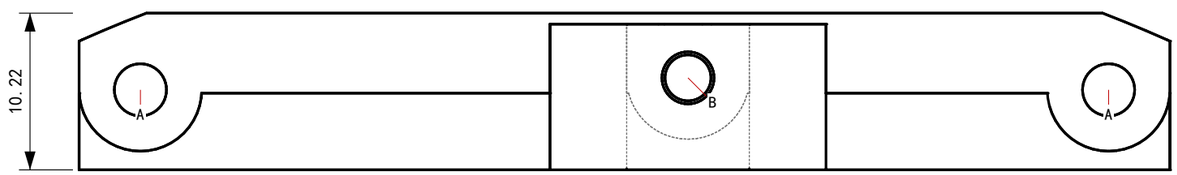
POV3D V1.0 — screen_foot_v1_0　屏幕底座（portal_tee 结构，托两块灯板下角，M3 锁进 hub_disc 铜螺母）

图示 = +Y 件装机姿态（世界坐标）；-Y 件 = 绕 XZ 面镜像，另有 STL



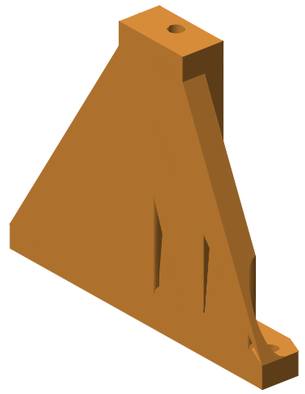
主视图

左视图



俯视图

轴测（示意，非比例）



孔表（坐标 = 图示姿态，见下方原点说明）

A　×2　Φ3.4 通（底条）+ 上方 Φ8 工艺井贯穿
- 借 rim_ring 外圈环孔 R82.5 @67.5° /112.5°
- M3×14 拧进 hub_disc 底面铜螺母

B　×1　底条 Φ3 + 顶托 Φ3.4 + 中间 Φ8 让位
- 屏幕螺母列轴线（4.14，77）
- 下螺丝从底下往上穿

说明

- 顶托顶面 = 灯板下沿 Z101.21，托住两块灯板下角
- 外形裁到 R ≤ 87，给以后的圆罩子让位
- 底条 5 厚 / 梯形壁 5 厚 / 腿 5 宽 / 顶托 5 厚
- 注意：底条轴线孔现为 Φ3（用户定），下螺丝过不去 —— 装法待定

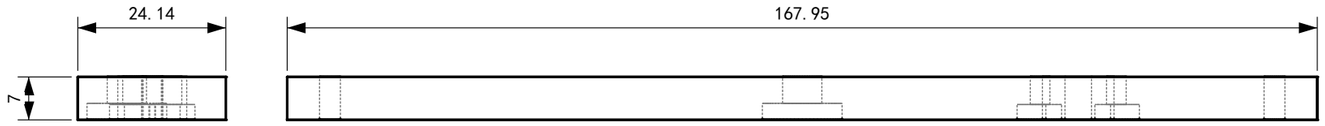
原点 = 转轴（世界），Z = 世界高度（底面 Z42.2 = 承载面）。　图示外形：X 71.14 × Y 10.22 × Z 59.01

screen_foot_v1_0	数量：2（+Y 件 1 + -Y 镜像件 1）	比例 2.5:1	2026-10-20	打印姿态：
屏幕底座（portal_tee 式）	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V1.0	内侧面（Y71）贴床（STL 已是打印姿态），零支撑

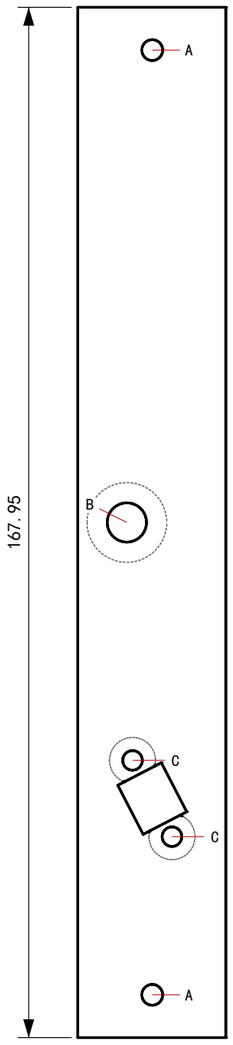
STL：v1.0/models/screen_foot_v1_0/screen_foot_v1_0_posY.stl / _negY.stl　（线：实线 = 可见棱/轮廓，灰虚线 = 不可见）

POV3D V1.0 — top_cap_v1_0　屏幕顶盖（压两块灯板上沿，中心 M6 → Φ8 螺柱进 688；光电模块座）

图示 = 装机姿态（世界坐标）；打印时顶面朝下

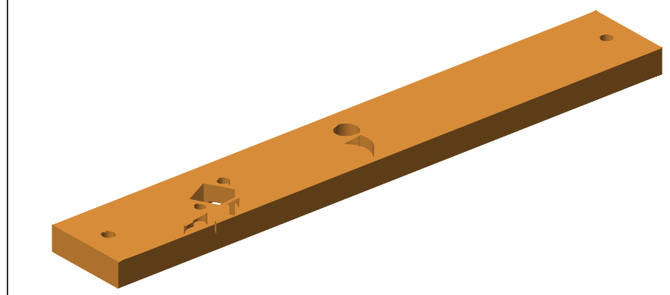


主视图　　左视图



俯视图

轴测（示意，非比例）



孔表（坐标 = 图示姿态，见下方原点说明）

A　×2　Φ3.4 通（屏顶 M3，往下进上组铜螺母）
(4.14, ±77)

B　×1　Φ6.4 通 + 底面 Φ13×2.7 M6 头窝
转轴 (0,0)

C　×2　Φ3.2 通 + 底面 Φ7.5×2.5 头窝（光电模块）
(7.36,-51.22)　(0.92,-38.78)

说明

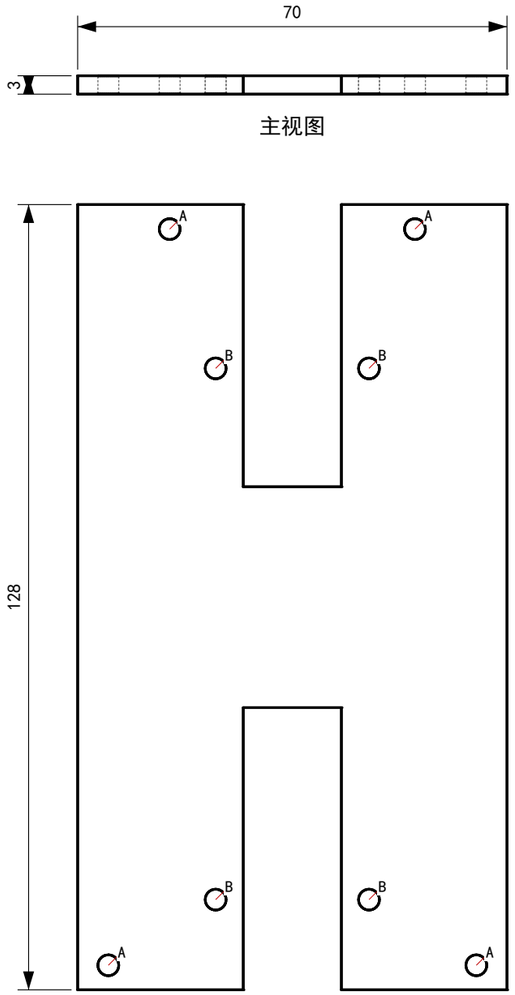
- 排针尾让位槽 9×8 贯穿，绕两孔中点转 22.10°
- 光电模块平贴顶面，光轴过转轴（槽中心 r41.87）
- 注意：先从底面装光电螺丝 / M6，再把顶盖压上屏幕
- 厚 7

原点 = 转轴（世界），Z = 世界高度（底面 = 灯板上沿）。　图示外形：X 24.14 × Y 167.95 × Z 7

top_cap_v1_0	数量：1	比例 1:1	2026-10-20	打印姿态：
屏幕顶盖 + 光电座	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V1.0	顶面朝下（头窝朝上），STL 已是打印姿态

STL：v1.0/models/top_cap_v1_0/top_cap_v1_0.stl　（线：实线 = 可见棱/轮廓，灰虚线 = 不可见）

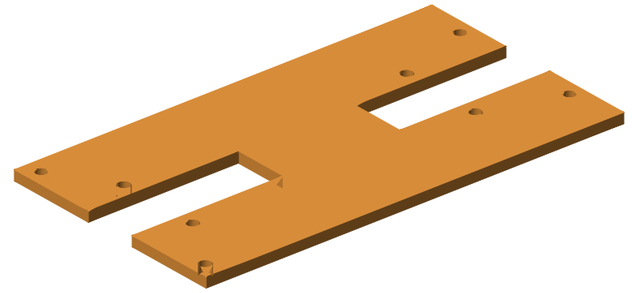
POV3D V1.0 — wifi_plate_v1_0　WiFi 托板（H 形，尼龙螺柱架在 DR1M90 上；托 wifi_shell）



主视图　　左视图

俯视图

轴测（示意，非比例）



孔表（坐标 = 图示姿态，见下方原点说明）

A　×4　Φ3.4 通 — M3×25 尼龙螺柱（公母）位

DR1M90 顶面贴片铜柱正上方：

(−30.00, −60.00)　(30.00, −60.00)

(20.00, 60.00)　(−20.00, 60.00)

B　×4　Φ3.4 通 — wifi_shell 沿孔，M3×10 从板底往上

(12.50, 37.30)　(−12.50, 37.30)

(12.50, −49.30)　(−12.50, −49.30)

说明

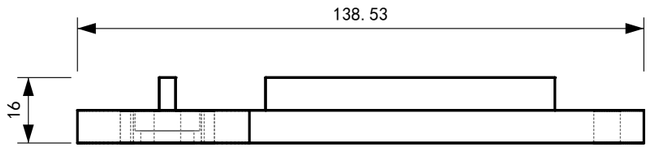
- H 口 16 宽，从 |Y|=18 开到板端；+Y 口穿扁平 USB 延长线
- 板 70×128×3
- 装法：托板+罩+模块先用 4 颗 M3 锁成一组，再整组拧上尼龙柱

原点 = 转轴（世界 XY），板底 Z0。　图示外形：X 70 × Y 128 × Z 3

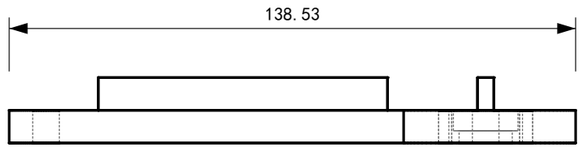
wifi_plate_v1_0	数量：1	比例 1:1	2026-10-20	打印姿态：
WiFi 托板（H 形）	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V1.0	平放

STL：v1.0/models/wifi_plate_v1_0/wifi_plate_v1_0.stl　（线：实线 = 可见棱/轮廓，灰虚线 = 不可见）

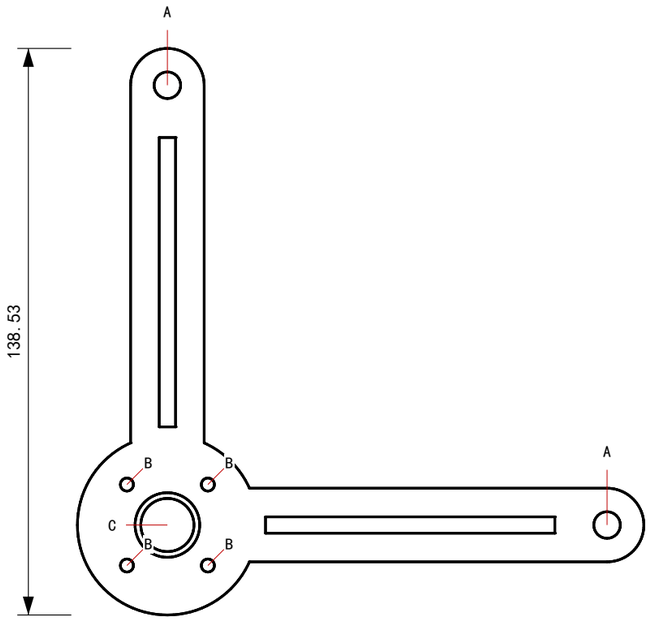
POV3D V1.0 — frame_A_v1_0　顶轴承架 A（下层，688 #1），PLA



主视图

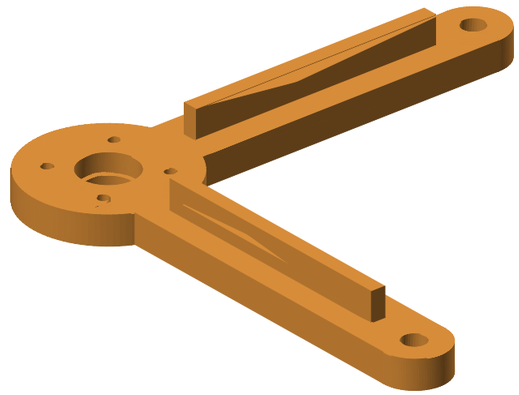


左视图



俯视图

轴测（示意，非比例）



孔表（坐标 = 图示姿态，见下方原点说明）

A　×2　Φ6.5 通 — M6 锁柱顶
柱位 R107.53（网格 87.5,62.5 族）

B　×4　Φ3.2 通 — M3×20+螺母 ×4 夹 A/B 两毂
R14 @ 45° +90° k

C　×1　688 轴承座 Φ15.8×5 + Φ13 通
毂心

说明

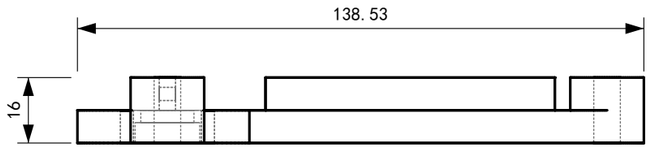
- V1.0 改：柱位 R95.20 → R107.53（立柱沿网格外挪一格），臂/筋随之加长
- 柱：Φ8 × 360，网格 M6 螺纹孔（87.5,62.5）族，柱角 35.54° +90° k
- BOM：688 ×2，M6×16 ×2（A 垫）+ M6×30 ×2（B 柱垫），M3×20+螺母 ×4

原点 = 毂心（转轴），图示 = 打印姿态。　图示外形：X 138.53 × Y 138.53 × Z 16

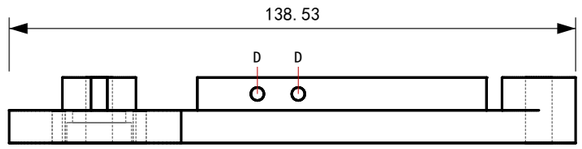
frame_A_v1_0	数量：1	比例 1:1.5	2026-10-20	打印姿态：
顶轴承架 A	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V1.0	STL 即打印姿态（毂底贴床）

STL：v1.0/models/top_bearing_v1_0/frame_A_v1_0.stl　（线：实线 = 可见棱/轮廓，灰虚线 = 不可见）

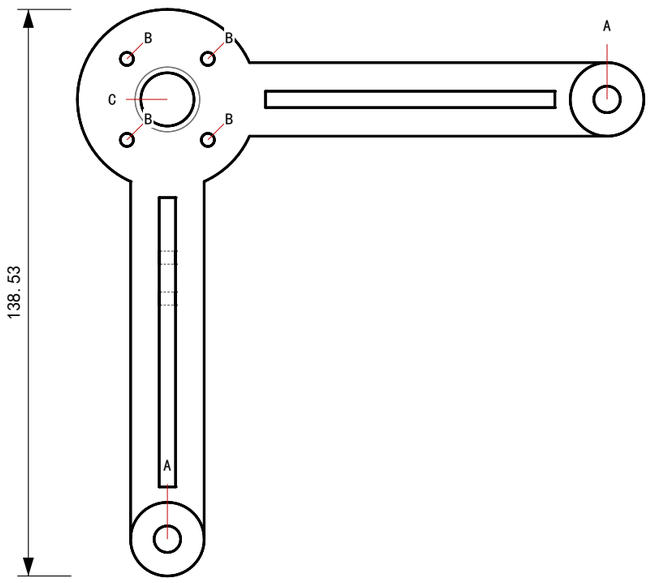
POV3D V1.0 — frame_B_v1_0　顶轴承架 B（上层，688 #2，臂筋挂挡光滑片），PLA



主视图

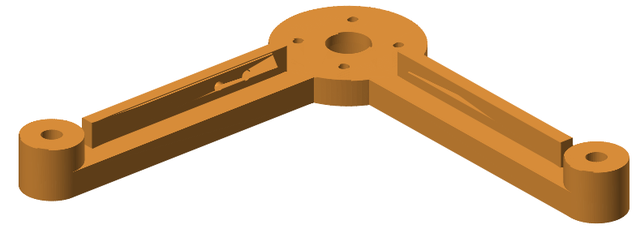


左视图



俯视图

轴测（示意，非比例）



孔表（坐标 = 图示姿态，见下方原点说明）

A　×2　Φ6.5 通 — M6 锁柱顶
柱位 R107.53（网格 87.5,62.5 族）

B　×4　Φ3.2 通 — M3×20+螺母 ×4 夹 A/B 两毂
R14 @ 45° +90° k

C　×1　688 轴承座 Φ15.8×5 + Φ13 通
毂心

D　×2　Φ3.2 横孔（沿 X 穿筋）— 挡光滑片
筋上 r38.7 / r48.7，M3×20+螺母 ×2
锁 vane_slider_v4（左视图）

说明

- V1.0 改：柱位 R95.20 → R107.53（立柱沿网格外挪一格），臂/筋随之加长
- 柱：Φ8 × 360，网格 M6 螺纹孔（87.5,62.5）族，柱角 35.54° +90° k
- BOM：688 ×2，M6×16 ×2（A 垫）+ M6×30 ×2（B 柱垫），M3×20+螺母 ×4

原点 = 毂心（转轴），图示 = 打印姿态。　图示外形：X 138.53 × Y 138.53 × Z 16

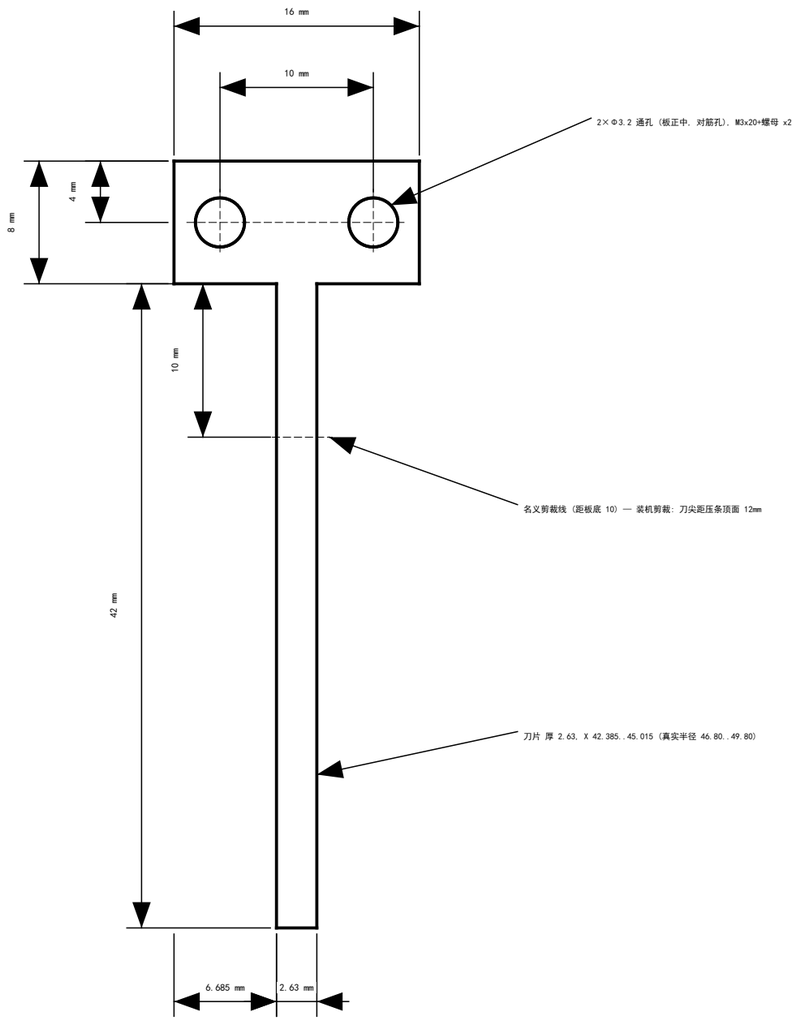
frame_B_v1_0	数量：1	比例 1:1.5	2026-10-20	打印姿态：
顶轴承架 B	材料：PLA	单位 mm / 第一角	POV3D V1.0	STL 即打印姿态（装机翻转 180°，柱垫朝上打印）

STL：v1.0/models/top_bearing_v1_0/frame_B_v1_0.stl　（线：实线 = 可见棱/轮廓，灰虚线 = 不可见）

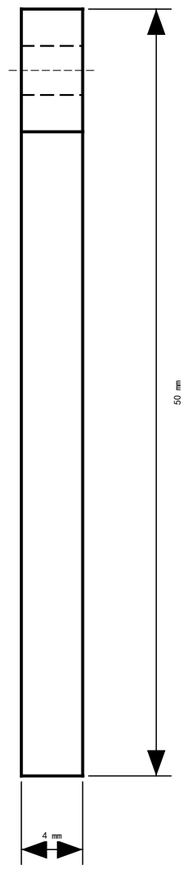
POV 3D v3 — vane_slider_v4 光电挡光滑片（×1，刀片印长装机剪短）

锁 frame_B 45° 臂筋侧（筋孔居中 z4），M3x20+螺母 x2（穿板4+筋4，全通孔）/ 高度调节 = 刀片印长装机剪短，剪裁目标：刀尖距压条顶面 12mm（名义剪至垂长 10）/ 刀片真实半径 46.80..49.80（光电叉净通道 44.7..51.9 内）/ 平躺打印零支撑（Y2 面贴床）/ PLA （GB 1st-angle，2.5:1，单位 mm）

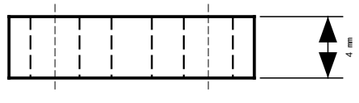
主视图（2.5:1）



左视图（2.5:1）— 右 = 贴筋面 Y2（打印贴床）



俯视图（2.5:1）— 下 = 贴筋面 Y2



POV 3D v3 结构件 — vane_slider_v4 光电挡光滑片（×1，PLA，刀片印长装机剪短）

投影 1st-angle / 比例 2.5:1

总长 50 / 板 16×8×4 / 2× Φ3.2 通孔 中心距 10，孔心距板顶 4 / 刀片 2.63 厚 × 印长 42 ≈ X 42.385..45.015 / BOM：M3x20+螺母 x2（穿板4+筋4，全通孔）/ 装机剪裁：刀尖距压条顶面 12mm（名义剪至 10）/ 平躺打印零支撑 / 单位 mm

2026-07-24 / POV3D / v3 / photo_sensor_v3 / vane_slider_v4.stl